

ALGORİTMA ve PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Doç.Dr. Buket Doğan
buketb@marmara.edu.tr

1. BÖLÜM

2

ALGORİTMAYA GİRİŞ

Genel Bakış...

3

- **1. Bölüm: Algoritmaya Giriş**
 - Problem Çözme
 - Algoritma Nedir?
 - Algoritma Gösterim Şekilleri
 - Düz yazı
 - Sözde kod
 - Akış şeması
 - Mantıksal Yapılar
 - İşlemler ve Operatörler
 - Algoritmada Kullanılan Terimler

Problem Çözme

4

- İnsanlar sürekli düşünür ve problem çözerler. Birçok problem, az ya da hiç düşünülmeden çözülebilir.

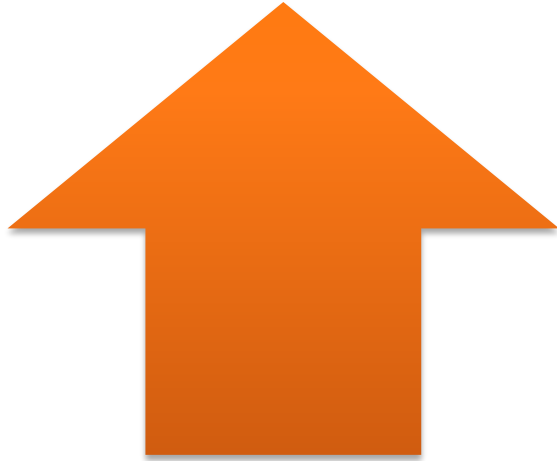
Problem: Bugün evden çıkarken ne giymeliyim?

Çözüm: Bunun için muhtemelen pencereden dışarıya bakılır. Hava yağmurlu ise mevsime göre giyinmenin yanı sıra dışarıya çıkarken bir de şemsiye alınması gerekir. Hava güneşli ve sıcak ise daha ince giyinilerek dışarıya çıkılır. Böylece problemin çözümü kendiliğinden oluşturulan bir kararla sağlanır.



Problemi Kim Çözecek?

5



Bilgisayar, sadece programcının kendisine söylediği şeyi nasıl yapacağını bilir.



Bundan dolayı programcı bilgisayara problemi nasıl çözeceğini bildirmelidir.

Problem Çözme (devam...)

6

Bilgisayara
nasıl iş
yaptırarak,
nasıl iletişim
kuracaksınız?

Bilgisayarın dili
makine dilidir.
Onunla makine
mantığı ile iletişim
kurabiliriz.

Bir “Program” ile.
Bilgisayarlar
program olmadan
çalışmazlar.

Bu da
Algoritma
(talimat, rutin,
reçete) ile olur.

Problem Çözme Sırası

7

1. Problemi anlama (Understanding, Analyzing),
2. Bir çözüm yolu geliştirme (Designing),
3. Algoritma ve program yazma (Writing),
4. Tekrar tekrar test etme (Reviewing)

Polya, George (1957) **‘How To Solve It’**,
Princeton University Press, 2nd Edition

Problem Çözme Farklı Bakış

8

Problem Çözme Aşaması

Problemin tanımlanması

Çözümün ana hatlarının ortaya konulması

Ana hatlara bağlı bir algoritma geliştirilmesi

Algoritmanın doğruluğunun sınanması

Gerçekleştirim Aşaması

Algoritma kodları belirli bir programlama diline dönüştürülür.

Program bilgisayarda çalıştırılır.

Program belgelenmesi ve bakımı yapılır.

Problem Çözme - Descartes

9

- Problem çözmede, soruna hemen girişmek yerine, dikkatli ve sistematik yaklaşım ilke olmalıdır. Problem iyice anlaşılmalı ve mümkün olduğu kadar **küçük parçalara ayrılmalıdır**. Descartes'in "Discourse on Method" isimli kitabında problem çözme teknikleri şu dört madde ile özetlenir:
 1. Doğruluğu kesin olarak kanıtlanmadıkça, hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmeyin; tahmin ve önyargılardan kaçının.
 2. Karşılaştığınız her güçlüğü mümkün olduğu kadar çok parçaya bölün.
 3. Düzenli bir biçimde düşünün; anlaşılması en kolay olan şeylerle başlayıp yavaş yavaş daha zor ve karmaşık olanlara doğru ilerleyiniz.
 4. Olaya bakışınız çok genel, hazırladığınız ayrıntılı liste ise hiçbir şeyi dışarıda bırakmayacak kadar kusursuz ve eksiksiz olsun.

Algoritma Nedir?

10

19.yy da İranlı Musaoğlu Horzumlu Mehmet (Alharezmi adını Araplar takmıştır) problemlerin çözümü için genel kurallar oluşturdu. Algoritma Alharezmi'nin Latince okunuşudur.

- **Basit tanım:** Belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizisidir.
- **Geniş tanım:** Verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiç bir yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifadesidir. Algoritmayı oluşturan adımlar özellikle basit ve açık olarak sıralandırılmalıdır.

Algoritmaya Dair...

11

- Algoritmanın etkin bir şekilde oluşturulması Program yazma adımından çok daha önemlidir.
- Hazırlanan algoritmanın programlama diliyle yazılması işin basit kısmıdır.
- Tasarladığınız algoritma iyi değilse, kullandığınız dilin hiçbir önemi yoktur (C, C++, C#, Java, Visual Basic vb.)
- Bir sorunun çözümü için birbirinden farklı birden fazla sayıda algoritma hazırlanabilir. Bu da gösteriyor ki herhangi bir problemin çözümü için birbirinden farklı yüzlerce bilgisayar programı yazılabilir.

Algoritma Türlerine Örnekler

12

- Arama algoritmaları
- Bellek yönetimi algoritmaları
- Bilgisayar grafiği algoritmaları
- Evrimsel algoritmalar
- Genetik algoritmalar
- Kriptografik algoritmalar
- Optimizasyon algoritmaları
- Sıralama algoritmaları
- Veri sıkıştırma algoritmalar
- Veri madenciliği algoritmaları
- İş zekası algoritmaları
- Astronomi algoritmaları
- Dinamik programlama algoritmaları
- Sağlık bilimleri algoritmaları
- Fizik algoritmaları
- Veritabanı algoritmaları
- İşletim sistemi algoritmaları
- ...

Algoritmaların Sahip Olması Gereken Genel Özellikler

13

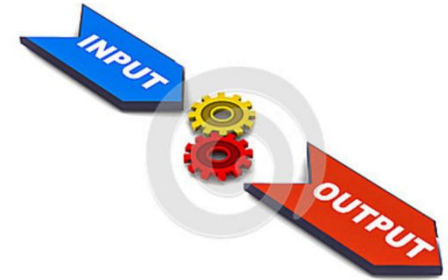
- Giriş/çıkış bilgisi,
- Sonluluk,
- Kesinlik,
- Etkinlik,
- Başarım ve performans.

Algoritmaların Sahip Olması Gereken Genel Özellikler (Devam...)

14

- **Giriş/Çıkış Bilgisi**

- Algoritmalarda giriş ve çıkış bilgileri olmalıdır. Dışarıdan gelen verilere giriş bilgisi denir. Bu veriler algoritmada işlenir ve çıkış bilgisini oluşturur. Çıkış bilgisi her algoritmada mutlaka vardır. Algoritmaların temel amacı giriş bilgisini işleyerek çıkış bilgisi oluşturmaktır. Ancak her durumda bir algoritmanın çıkış bilgisi istenenleri tam olarak karşılayamaz. Böyle durumlarda ilk algoritmanın ürettiği çıkış bilgisi başka bir algoritmaya giriş bilgisi olarak gönderilir ve böylece kullanıcı istediği bilgiye sahip olmuş olur.

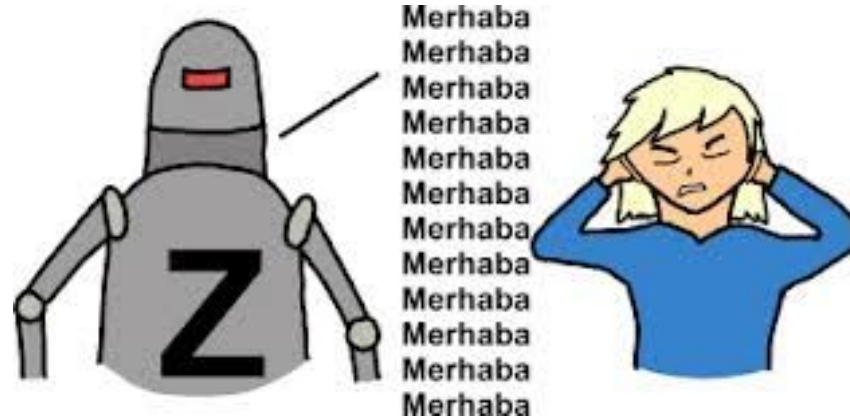


Algoritmaların Sahip Olması Gereken Genel Özellikler (Devam...)

15

- **Sonluluk**

- Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmelidir.
- Algoritma sonsuz döngüye girmemelidir.



Algoritmaların Sahip Olması Gereken Genel Özellikler (Devam...)

16

- **Kesinlik**

- Her komut, kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır.
- Algoritmanın her adımı anlaşılır, basit ve kesin bir biçimde ifade edilmiş olmalıdır.
- Kesinlikle yorum gerektirmemeli ve belirsiz ifadelere sahip olmamalıdır.



Algoritmaların Sahip Olması Gereken Genel Özellikler (Devam...)

17

- **Etkinlik**

- Yazılan algoritmalar etkin ve dolayısıyla gereksiz tekrarlardan uzak oluşturulmalıdır. Bu algoritmanın temel özelliklerinden birisidir. Ayrıca algoritmalar genel amaçlı yazılıp yapısal bir ana algoritma ve alt algoritmalarından oluşturulmalıdır. Böylece daha önce yazılmış bir algoritma daha sonra başka işlemler için de kullanılabilir.
- Buna örnek vermek gerekirse eğer elimizde, verilen n adet sayının ortalamasını bulmakta kullandığımız algoritma varsa bu algoritma, bir sınıfta öğrencilerin yaş ortalamasını bulan bir algoritma için de kullanılabilirdir.

Algoritmaların Sahip Olması Gereken Genel Özellikler (Devam...)

18

- **Başarım ve Performans**

- Amaç donanım gereksinimi (bellek kullanımı gibi), çalışma süresi gibi performans kriterlerini dikkate alarak yüksek başarılı programlar yazmak olmalıdır. Gereksiz tekrarlar ortadan kaldırılmalıdır. Bir algoritmanın performans değerlendirmesinde aşağıdaki temel kriterler göz önünde bulundurulur.
 - Birim İşlem Zamanı
 - Veri Arama ve Getirme Zamanı
 - Kıyaslama Zamanı
 - Aktarma Zamanı



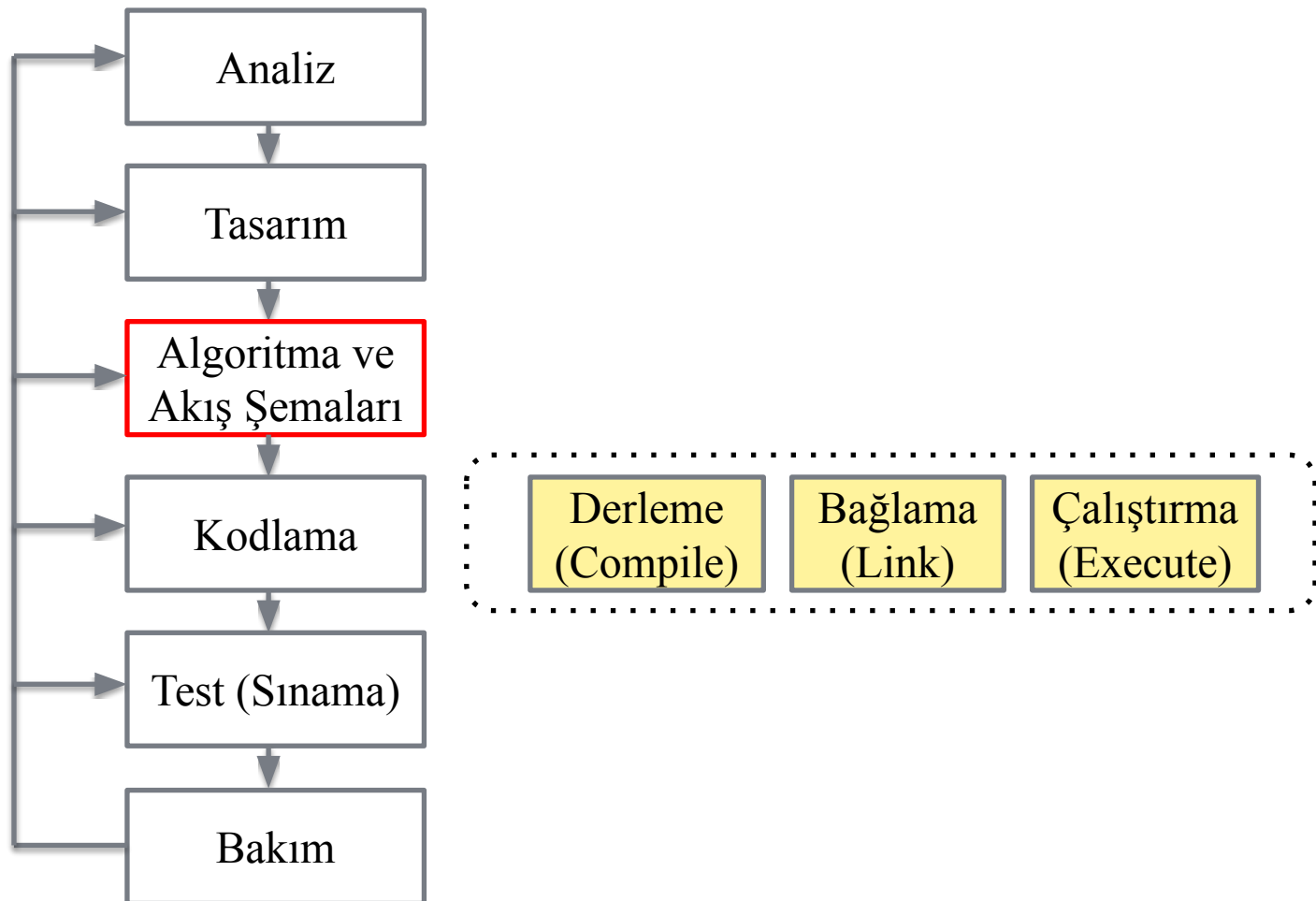
Örnek: Çay Demleme Algoritması

19

- Mutfakta değilsen mutfığa git.
- Çayı kontrol et, çay yoksa?
- Markete git çay al.
- Çaydanlığa bak su dolu değilse su doldur.
- Ocağı yak.
- Ve çaydanlığı ateşin üstüne koy.
- Suyun kaynamasını bekle.
- Su kaynadıktan sonra çayı bırak ve üstüne suyu dök.
- Yine demliğe biraz daha su ilave ederek bekle.
- Su kaynadığında çayı biraz dinlendirerek ateşi kıs veya kapat.
- Çay bardağını al çayını doldur.
- Çayına istediğin kadar şeker at (ya da atma) ve karıştır.
- Geldiğin odaya geri dön.
- Ve çayı iç.

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde Algoritma Nerede?

20



Algoritma Gösterim Şekilleri

21

1. Düz yazı ile gösterim,
2. Sözde kod (pseudocode) ile gösterim,
3. Akış şeması ile gösterim.

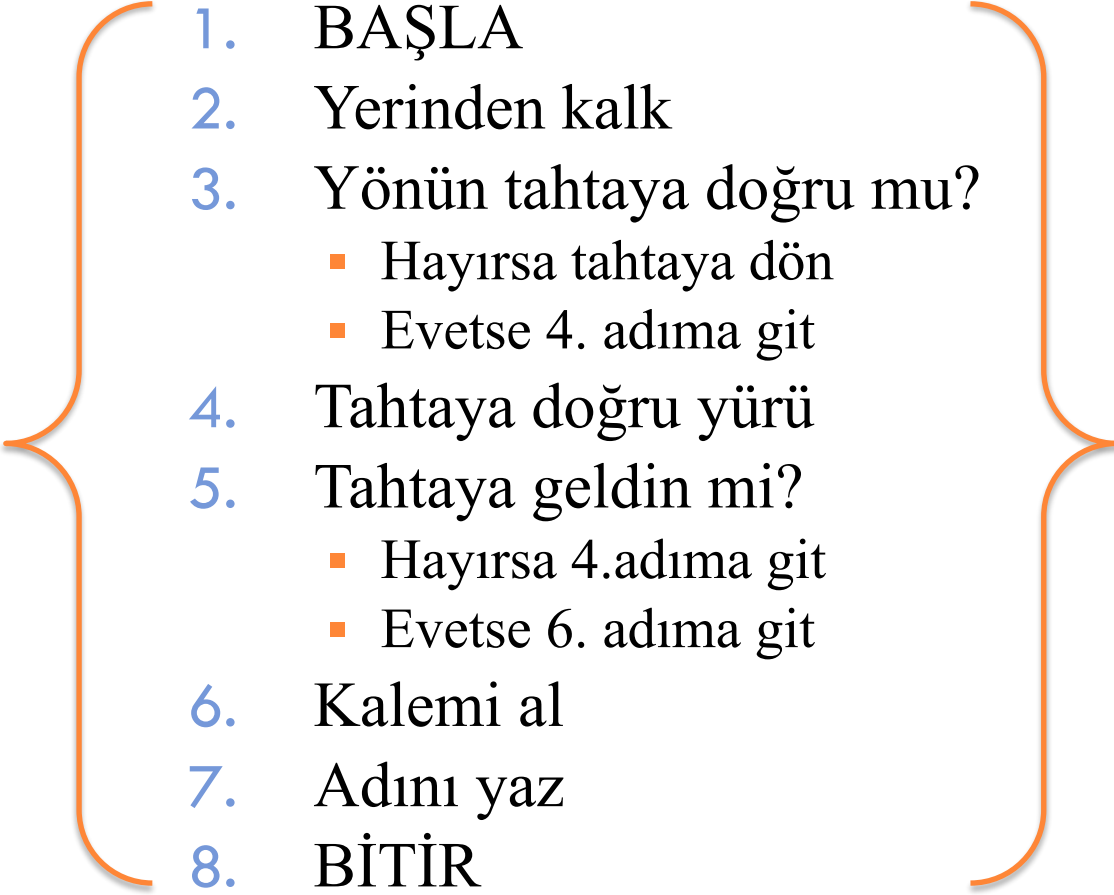
Düz Yazı ile Gösterim

22

- Çözülecek problem, adım adım metin olarak yazılır.
- Her satıra numara verilir.
- 'BAŞLA' ile başlanıp 'BİTİR' ile sonlandırılır.

Örnek: Tahtaya Adını Yazma Algoritması

23

- 
1. BAŞLA
 2. Yerinden kalk
 3. Yönün tahtaya doğru mu?
 - Hayırsa tahtaya dön
 - Evetse 4. adıma git
 4. Tahtaya doğru yürü
 5. Tahtaya geldin mi?
 - Hayırsa 4.adıma git
 - Evetse 6. adıma git
 6. Kalem al
 7. Adını yaz
 8. BİTİR

Örnek: Tahtaya Adını Yazma Algoritması

24

- Örneğin amacı, adımların tutarlılığını ve mantıksal sırasını göstermektir.
- Burada emirler, belli sorgulamalar yapılarak ve mantıksal bir sıra içinde verilmiştir.
- Yerinden kalk emri verilmeden kişiden yürümesi istenemez.
- Kalem almadan adını yaz emrinin verilmesi doğru olmaz.
- Sorgulamalarla da işlemi yapıp yapmadığı kontrol edilmiştir.

Örnek: Tahtaya Adını Yazma Algoritması

25

- Aslında bilgisayar bu tür işleri yerine getiremez.
- Kullanıcılar bilgisayarlara belli girdiler verir.
- Onlar da programcının verdiği adımlara göre bu girdiler üzerinde matematiksel ve mantıksal işlemler yaparak bir çıktı üretirler.

Sözde Kod (Pseudocode) ile Gösterim

26

- Herkesin anlayabileceği ve rahatlıkla bir programlama diline çevrilebilecek basit komutlardan oluşan bir dildir.
- Sözde kodun temel işlevi program geliştirmeye geçmeden algoritmayı oluşturmak ve üzerinde tartışabilmektir.
- Sözde kodlar, doğrudan konuşma dilinde ve programlama mantığı altında, eğer, iken gibi koşul kelimeleri ve $> = <$ gibi ifadeler ile beraber yazılır.
- Programda kullanılacak elemanları temsil etmek üzere uygun isimler veya değişkenler seçilir.
- Cebirsel notasyon ve kararlar kullanarak aritmetik işlemler gerçekleştirir.

Örnek: İki Sayının Toplamı Algoritması

27

1. BAŞLA
2. Birinci sayıyı gir
3. İkinci sayıyı gir
4. İki sayıyı topla
5. Sayıların toplam değerini yaz
6. BİTİR

*Sözde koda
nasıl çeviririz?*

Örnek: İki Sayının Toplamı Algoritması

28

Düz Yazı

1. BAŞLA
2. Birinci sayıyı gir
3. İkinci sayıyı gir
4. İki sayıyı topla
5. Sayıların toplam değerini yaz
6. BİTİR

Sözde Kod

Toplam için T, birinci sayı için X, ikinci sayı için Y seç

1. BAŞLA
2. X değerini OKU
3. Y değerini OKU
4. $T = X + Y$
5. T değerini YAZ
6. BİTİR

Örnek: Üçgenin Alanını Hesaplayan Algoritma

29

1. BAŞLA
2. Taban değerini gir
3. Yükseklik değerini gir
4. Taban ile yüksekliği çarp ve sonucu ikiye böl
5. Çıkan sonucu yaz
6. BİTİR

*Sözde koda
nasıl çeviririz?*

Örnek: Üçgenin Alanını Hesaplayan Algoritma

30

Düz Yazı

1. BAŞLA
2. Taban değerini gir
3. Yükseklik değerini gir
4. Taban ile yüksekliği çarp ve sonucu ikiye böl
5. Çıkan sonucu yaz
6. BİTİR

Sözde Kod

Taban için t, yükseklik için y, alan için A seç

1. BAŞLA
2. t değerini OKU
3. y değerini OKU
4. $A = (t * y) / 2$
5. A değerini YAZ
6. BİTİR

Akış Şemaları ile Gösterim

31

- Bir algoritmanın görsel şekiller ve sembollerle ifade edilmiş haline «*Akış Şemaları*» adı verilir.
- Akış şeması sembolleri ANSI (American National Standards Institute) standardı olarak belirlenmiş ve tüm dünyada kullanılmaktadır.
- Algoritma doğal dille yazıldığı için herkes tarafından anlaşılamayabilir ya da başka anlamlar çıkarılabilir. Ancak akış çizgelerinde her bir şekil standart bir anlam taşıdığı için farklı yorumlanması mümkün değildir.

Akış Şeması Şekilleri

32



BAŞLA

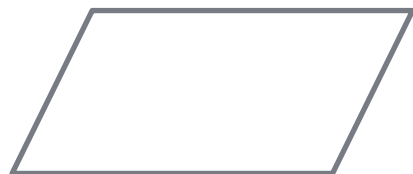


BİTİR

Akış şemasının başlangıç ve bitiş yerlerini gösterir. Başlangıç simgesinden çıkış oku vardır. Bitiş simgesinde giriş oku vardır.



Aritmetik işlemler ve değişik atama işlemlerinin temsil edilmesi için kullanılır.



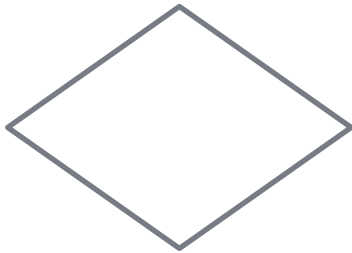
Dışarıdan bilgi giriş çıkışı için kullanılır.



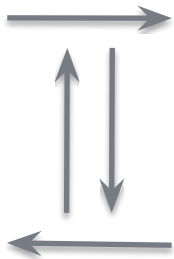
Belgeye, yazıcıya, ekrana çıktı için kullanılır.

Akış Şeması Şekilleri

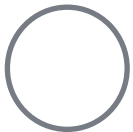
33



Kontrol ve karar verme işlemlerini temsil eder.



Oklar şemanın akış yönünü belirler.



Bağlantı işlemlerini temsil eder.

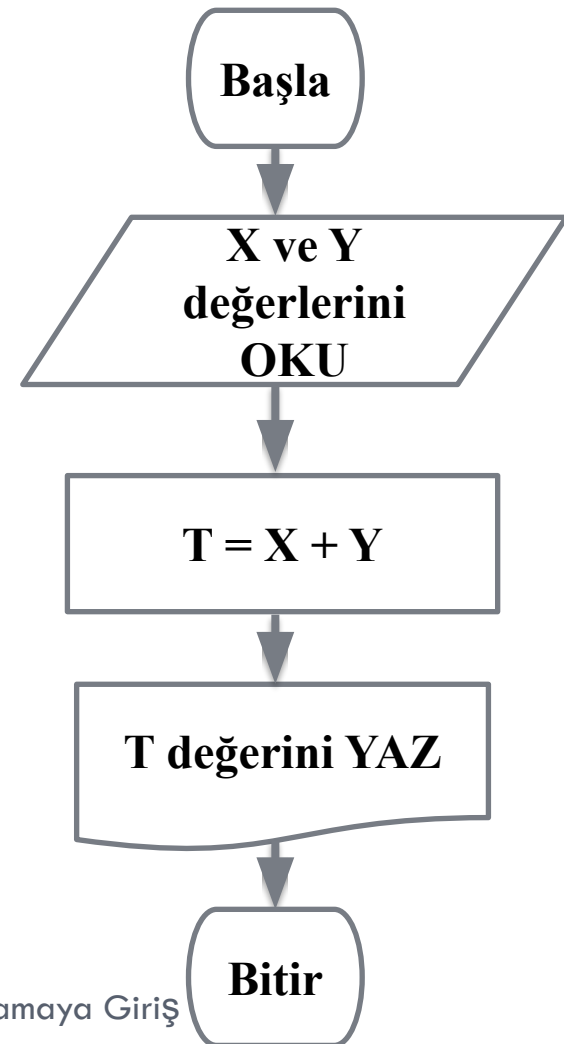
Örnek: İki Sayının Toplamı Akış Şeması

34

Sözde Kod

Toplam için T, birinci sayı için X, ikinci sayı için Y seç

1. BAŞLA
2. X değerini OKU
3. Y değerini OKU
4. $T = X + Y$
5. T değerini YAZ
6. BİTİR



Mantıksal Yapılar

35

- Bir bilgisayar programının geliştirilmesinde kullanılan programlama dili ne olursa olsun bu programların akış şemalarında genel olarak üç basit mantıksal yapı kullanılır.
 1. Sıralı Yapı
 2. Karar Verme Yapısı
 3. Tekrarlı Yapı

Mantıksal Yapılar: Sıralı Yapı

36

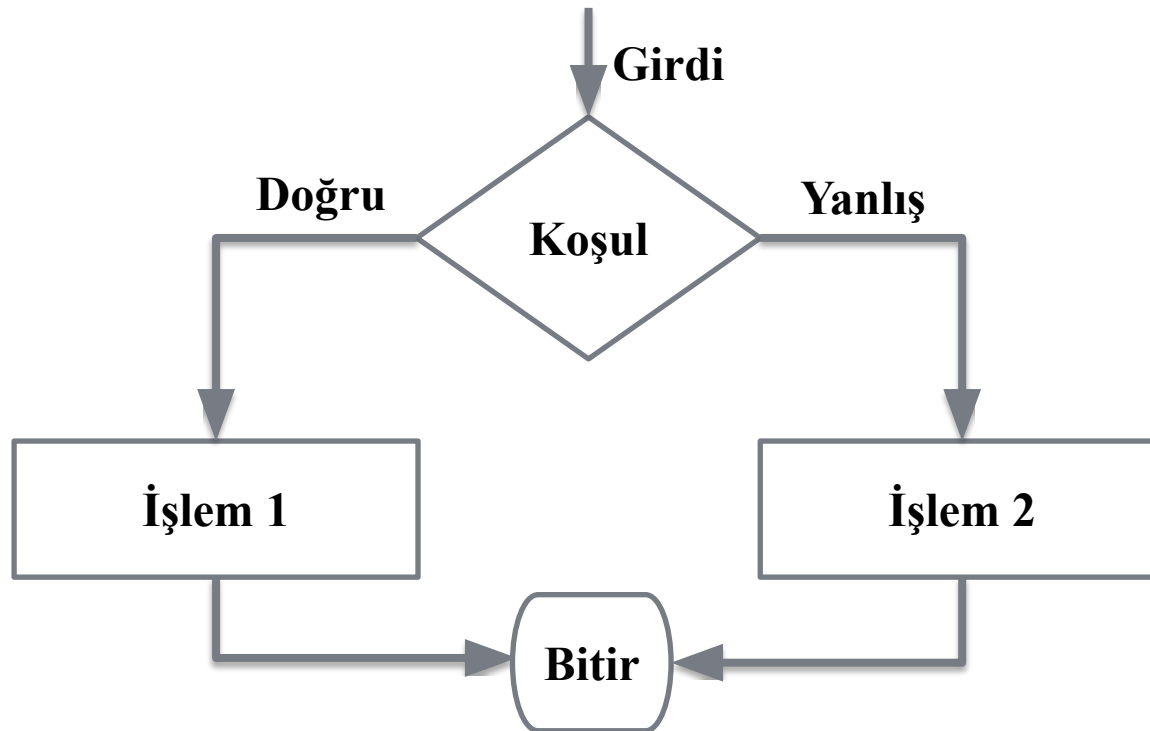
- Sıralı yapı, hazırlanacak programdaki her işlemin mantık sırasına göre nerede yer alması gerektiğini vurgular. Bu yapı sona erinceye kadar ikinci bir işlem başlayamaz.



Mantıksal Yapılar: Karar Verme Yapısı

37

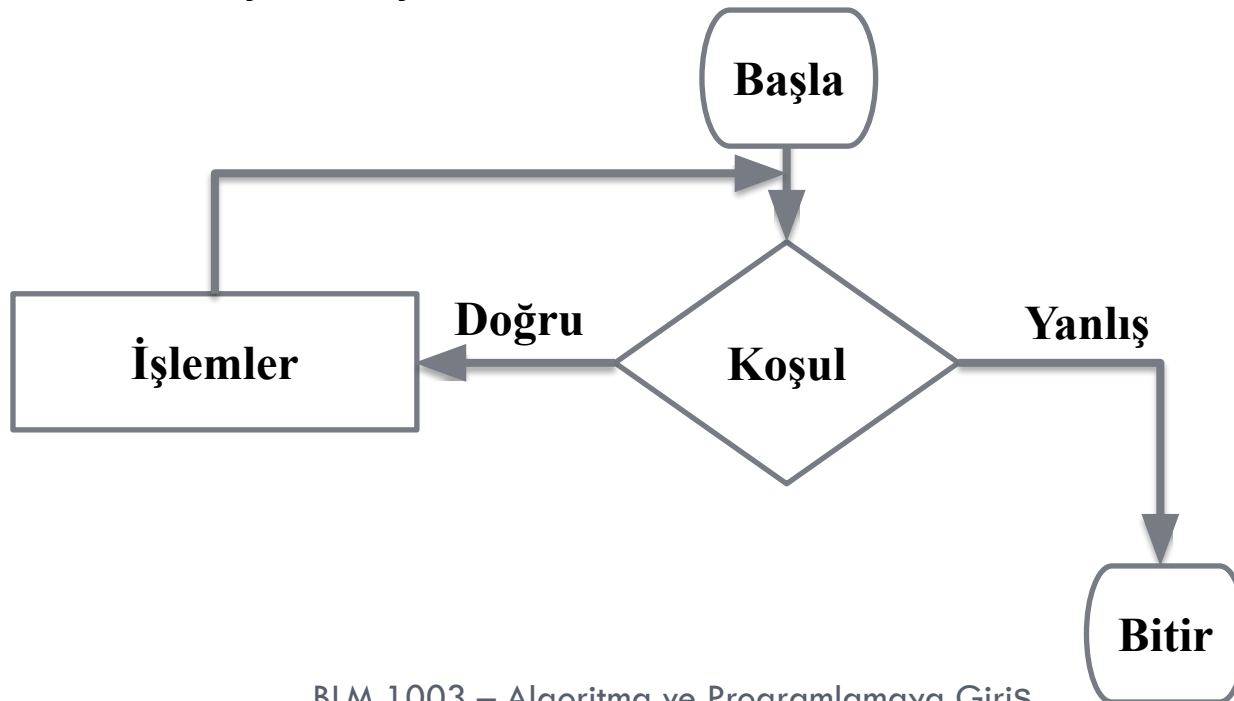
- Birden fazla sıralı yapı seçeneğini kapsayan modüllerde, hangi şartlarda hangi sıralı yapının seçileceğini belirler.



Mantıksal Yapılar: Tekrarlı Yapı

38

- Algoritma içinde, bazı satırlar tekrarlı şekilde işlem görüyorsa, bir döngü söz konusudur. Döngülere belirli bir koşul geçerli olduğu sürece devam eden eylemleri tanımlamak için başvurulur.



İşlemler ve Operatörler

39

- İşlemler 3'e ayrılır:

1. Matematiksel İşlemler

- Temel Aritmetik İşlemler: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme.
- Matematiksel Fonksiyonlar: Üstel, logaritmik, trigono-metrik, hiperbolik vb.

2. Karşılaştırma İşlemleri

3. Mantıksal (Logic) İşlemler

Matematiksel İşlemler

40

İşlem	Gösterim
Toplama	$a + b$
Çıkarma	$a - b$
Çarpma	$a * b$
Bölme	a / b
Üs alma	$a ^ b$

Matematiksel Yazım	Bilgisayar Gösterim
$a+b-c+2abc-7$	$a+b-c+2*a*b*c-7$
$a+b^2-c^3$	$a+b^2-c^3$
$a - \frac{b}{c} + 2ac - \frac{2}{a+b}$	$a-b/c+2*a*c-2/(a+b)$
$\sqrt{a+b} - \frac{2ab}{b^2-4ac}$	$(a+b)^(1/2)-2*a*b/(b^2-4*a*c)$
$\frac{a^2+b^2}{2ab}$	$(a^2+b^2)/(2*a*b)$

Karşılaştırma İşlemleri

41

- Değişkenlerin büyük olma, küçük olma ve eşit olma durumlarını kontrol eden işlemlerdir.

İşlem Sembolü	Anlamı
=	Eşittir
< >	Eşit değildir
>	Büyüktür
<	Küçüktür
>=	Büyük eşittir
<=	Küçük eşittir

Mantıksal İşlemler

42

- «Ve, Veya, Değil» operatörleri hem matematiksel işlemlerde hem de karar ifadelerinde kullanılır.

Mantıksal İşlem	Komut
Ve	And
Veya	Or
Değil	Not

- **VE** bağlacı ile söylenmek istenen her iki koşulun da sağlanmasıdır. VE bağlacı ile bağlanmış önermelerden en az birinin yanlış olması sonucu yanlış yapar.
- **VEYA** bağlacı ile bağlanan koşullardan bir tanesinin doğru olması sonucu doğru yapar.

Mantıksal İşlemler (devam...)

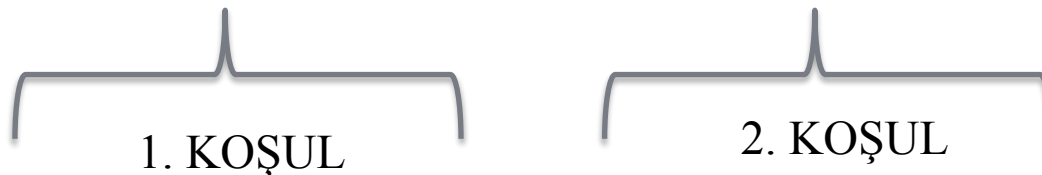
43

- **DEĞİL** bağlacı; doğruyu yanlış, yanlış doğru yapar.

Örnek: Yazılım departmanında çalışan erkek personellerden yaşı 30'un üzerinde olanları ekrana yazdır.

Eğer;

- $(\text{perCinsiyet} = \text{Erkek}) \text{ VE } (\text{perYas} > 30)$ ise ekrana yazdır.



Algoritmada Kullanılan Terimler

44

1. Tanımlayıcı
2. Değişken
3. Atama
4. Sayaç
5. Döngü

Algoritmada Kullanılan Terimler: Tanımlayıcı

45

- Programcı tarafından oluşturulur.
- Programdaki değişkenleri, sabitleri, kayıt alanlarını, özel bilgi tiplerini vb. adlandırmak için kullanılan kelimelerdir.
- Tanımlayıcılar, yerini tuttukları ifadelere çağrışım yapacak şekilde seçilmelidir.
- İngiliz alfabesindeki A-Z veya a-z arasındaki 26 harf ile 0-9 arası rakamlar kullanılabilir.
- Sembollerden sadece alt çizgi (_) kullanılabilir.
- Tanımlayıcı isimleri harfle veya alt çizgiyle başlayabilir.
- Tanımlayıcı ismi, rakamla başlayamaz veya sadece rakamlardan oluşamaz.

Algoritmada Kullanılan Terimler: Değişken

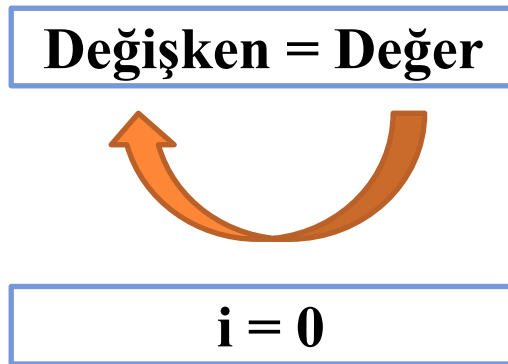
46

- Programın her çalıştırılmasında, farklı değerler alan bilgi/bellek alanlarıdır.
- Değişken isimlendirilmeleri, tanımlayıcı kurallarına uygun biçimde yapılmalıdır.
- **Örnekler:**
 - Dikdörtgenin uzun kenarının aktarıldığı değişken:
 - `uzun_kenar`,
 - `UzunKenar`,
 - `uzunKenar`
 - Bir öğrenciye ait ismin aktarıldığı değişken:
 - `isim`,
 - `ogrenci_isim`,
 - `ogrenciIsim`

Algoritmada Kullanılan Terimler: Atama

47

- Değişkenlere değer aktarma işlemidir. Değişkenlere atanan bu değerler daha sonra tekrar kullanılabilirler.



Sağdaki **Değer** sonucu **Değişken**'e aktarılır. Bu durumda Değişken'in bir önceki değeri varsa silinir.

Algoritmada Kullanılan Terimler: Sayaç

48

- Bazı işlemlerin belirli sayıda yaptırılması ve üretilen değerlerin sayılması gerekebilir.
- Bu tür sayma işlemlerine algoritmada Sayaç adı veriler.
- Sayaçlar da birer değişkendir.

$$\text{Sayac} = \text{Sayac} + 1$$

Bu işlemde **Sayac** değişkenine **1** eklenmekte ve oluşan sonuç yine kendisine yani **Sayac** değişkenine aktarılmaktadır.

Algoritmada Kullanılan Terimler: Döngü

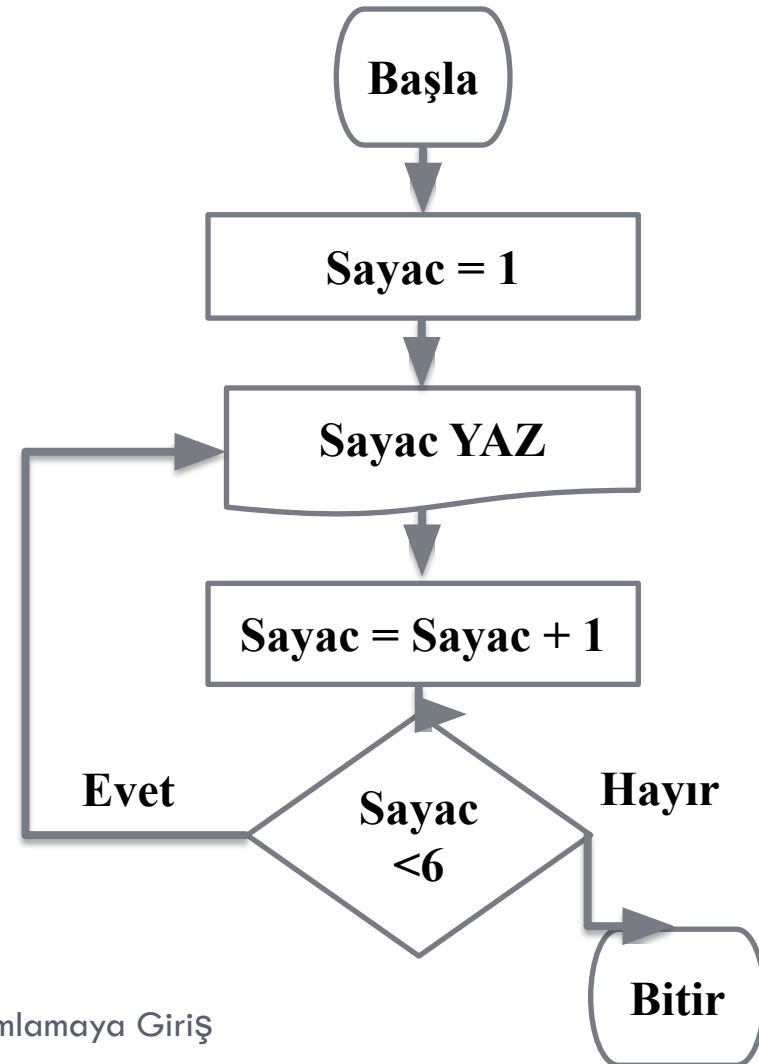
49

- Bir çok programda bazı işlemler, belirli ardışık değerlerle gerçekleştirilmekte veya belirli sayıda yaptırılmaktadır.
- Programlardaki belirli işlem bloklarını, verilen sayıda gerçekleştiren işlem akış çevrimlerine “döngü” denir.
- **Örneğin;** 1 ile 1000 arasındaki tek sayıların toplamını hesaplayan programda $T=1+3+5 \dots$ yerine 1 ile 1000 arasında ikişer artan bir döngü kurulur ve döngü değişkeni ardışık toplanır.

Örnek: 1-5 arasındaki sayıların ekrana yazdırılması

50

1. BAŞLA
2. Sayac = 1
3. Sayac değerini YAZ
4. Sayac = Sayac + 1
5. Eğer Sayac < 6, GİT 3
6. BİTİR



Örnek: 1-5 arasındaki sayıların ekrana yazdırılması

51

1. BAŞLA
2. Sayac = 1
3. Sayac değerini YAZ
4. Sayac = Sayac + 1
5. Eğer Sayac < 6, GİT 3
6. BİTİR



Değişken İzleme Tablosu

Eski Sayac	Yeni Sayac	Ekran
1	2	1
2	3	2
3	4	3
4	5	4
5	6	5

Örnek: 1-10 Arasındaki Tek Sayıların Toplamı

52

1. BAŞLA
2. Sayac = 1
3. Toplam = 0
4. Eğer Sayac > 10, GİT 8
5. Toplam = Toplam + Sayac
6. Sayac = Sayac + 2
7. GİT 4
8. BİTİR

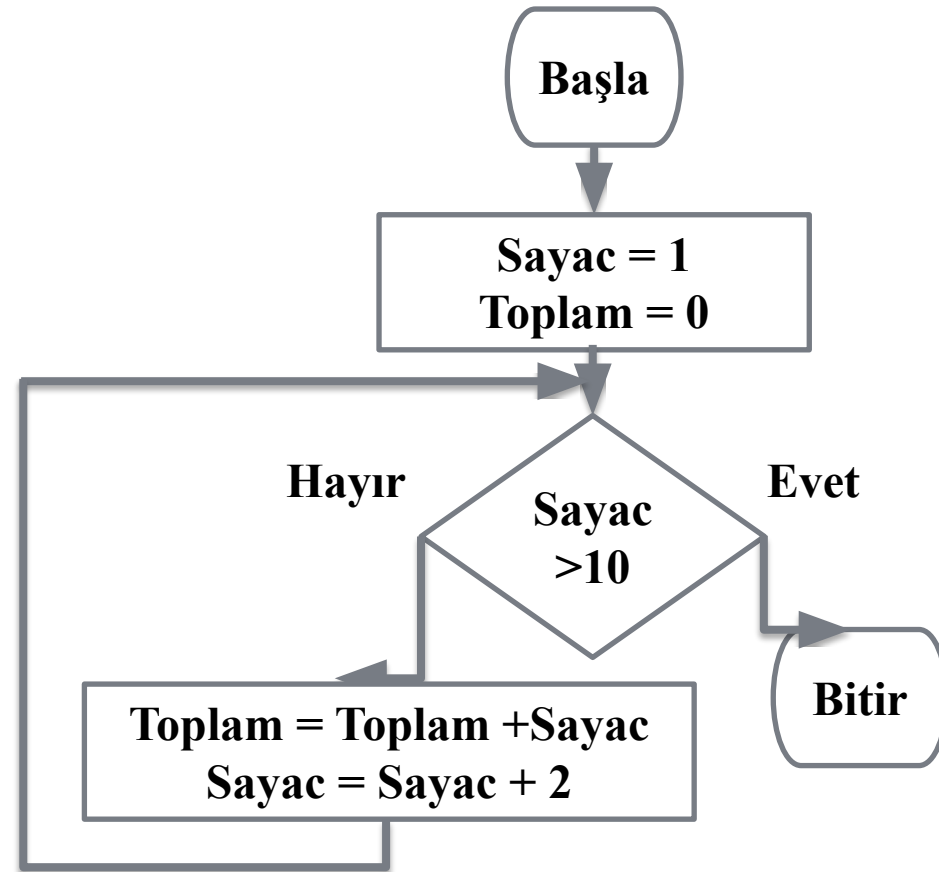
Değişken İzleme Tablosu

Eski Sayac	Eski Toplam	Yeni Sayac	Yeni Toplam
1	0	3	1
3	1	5	4
5	4	7	9
7	9	9	16
9	16	11	25

Örnek: 1-10 Arasındaki Tek Sayıların Toplamı (Akış Şeması)

53

1. BAŞLA
2. Sayac = 1
3. Toplam = 0
4. Eğer Sayac > 10, GİT 8
5. Toplam = Toplam + Sayac
6. Sayac = Sayac + 2
7. GİT 4
8. BİTİR



KAYNAKLAR

54

- Okt. Tuna GÖKSU Bilgisayar ve Programlama Sunumu
- N. Ercil Çağıltay ve ark., C DERSİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ, Ada Matbaacılık, ANKARA; 2009.
- Milli Eğitim Bakanlığı "Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları", 2007
- <http://www.AlgoritmaveProgramlama.com>



Algoritma ve Programlama